



Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Estadística Computacional
Código asignatura:	2050038
Tipología:	OPTATIVA
Curso:	4
Periodo impartición:	Segundo cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Estadística e Investigación Operativa
Departamento/s:	Estadística e Investigación Operativa

Coordinador de la asignatura

SILLERO DENAMIEL, MARIA DE LOS REMEDIOS

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

SILLERO DENAMIEL, MARIA DE LOS REMEDIOS

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

Al terminar esta asignatura el alumnado habrá adquirido conocimientos sobre estadística computacional:

- Tomar contacto con las estructuras de datos estadísticos, su descripción y resumen numérico y gráfico a través del Programa R, como entorno de análisis y programación estadística.
- Adquirir los conceptos, patrones de razonamiento y estrategias básicas de la inferencia estadística.

- Aproximarse a la modelización estadística de problemas reales, centrando el interés en el ajuste y validación del modelo, así como en su enfoque computacional a través del Programa R.
- Adquirir las estrategias básicas para abordar los problemas de la reducción de la dimensión de grandes conjuntos de datos y de la selección de variables relevantes.
- Conocer los principales métodos de búsqueda de agrupaciones o patrones en grandes masas de datos, técnicas de clasificación y discriminación de casos en grupos predefinidos.
- Aproximarse a la utilización de los conceptos, modelos y métodos recogidos en los objetivos anteriores en áreas de investigación y aplicación tales como la bioinformática, minería de datos, etc.

RESULTADOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE:

Conocimientos:

- C01: Comprende y domina la resolución de problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
- C03: Comprende y domina los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
- C04: Conoce el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
- C05: Conoce la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

- C07: Conoce, diseña y utiliza de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.
- C08: Comprende y domina las características, funcionalidades, estructura y diseño de los Sistemas Operativos para el diseño e implementación de aplicaciones basadas en sus servicios.

Competencias:

- COM01: Comprende la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.
- COM03: Aplica los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas para diseñar soluciones a problemas, analizando la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos.
- COM04: Conoce y aplica las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las Redes de Computadores e Internet y diseña e implementa aplicaciones basadas en ellos.
- COM09: Identifica y analiza problemas y diseña, desarrolla, implementa, verifica y documenta soluciones software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales.

Habilidades y destrezas:

- HD02: Planifica, concibe, despliega y dirige proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su

impacto económico y social.

- HD06: Diseña y evalúa interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- HD07: Desarrolla, mantiene y evalúa servicios y sistemas software que satisfacen todos los requisitos del usuario y se comportan de forma fiable y eficiente, siendo asequibles de desarrollar y mantener y cumplen normas de calidad, aplicando las teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software.
- HD10: Diseña soluciones apropiadas en uno o más dominios de aplicación utilizando métodos de la ingeniería del software que integren aspectos éticos, sociales, legales y económicos.

Contenidos o bloques temáticos

El objetivo de esta asignatura es proporcionar al alumnado contenidos sobre estadística computacional que se resume en:

- Herramientas informáticas para el Análisis Estadístico
- Técnicas de Inferencia Estadística.
- Técnicas de Discriminación y Clasificación.

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

Bloque 1: Herramientas informáticas para el Análisis Estadístico.

Tema 1. INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA R.

Bloque 2: Técnicas de Inferencia Estadística.

Tema 2. MODELOS DE DISTRIBUCIONES.

Tema 3. INTRODUCCIÓN A LA INFERENCIA ESTADÍSTICA.

Tema 4. MODELOS DE REGRESIÓN.

Tema 5. TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DE LA DIMENSIÓN.

Bloque 3: Técnicas de Discriminación y Clasificación.

Tema 6. ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS.

Tema 7. CLASIFICACIÓN Y DISCRIMINACIÓN.

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
B Clases Teórico/ Prácticas	30
E Prácticas de Laboratorio	30

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Durante el periodo de clases, se realizarán diferentes pruebas para cada tema o conjunto de temas. Estas pruebas consistirán en exámenes y/o trabajos prácticos. Cada prueba será evaluada sobre un máximo de diez puntos.

La calificación se realizará de acuerdo con el Reglamento de Actividades Docentes de la Universidad de Sevilla. Los criterios específicos de calificación dependerán de las pruebas de evaluación concretas; de forma general estarán orientados a determinar el grado de consecución por parte del alumnado de los resultados de aprendizaje previstos.

Los alumnos que no superen la asignatura según los criterios de la Evaluación Continua, podrán presentarse al examen de la convocatoria oficial que publique Ordenación Académica o al resto de convocatorias oficiales del curso.

Cada examen constará de dos partes: Teoría y Prácticas, siendo la nota global la media entre ambas partes, siempre que en cada una de las partes se supere la calificación de tres puntos sobre diez.

La calificación se realizará de acuerdo con el Reglamento de Actividades Docentes de la

Universidad de Sevilla. Los criterios específicos de calificación dependerán de las pruebas de evaluación concretas; de forma general estarán orientados a determinar el grado de consecución por parte del alumnado de los resultados de aprendizaje previstos.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Clases teórico-prácticas

Se conjugará y simultaneará la exposición del contenido teórico de los temas con la práctica de los mismos a través de aplicaciones sobre casos reales

Prácticas de Laboratorio

Se conjugará y simultaneará la práctica de los contenidos a través de aplicaciones sobre casos reales con la exposición del cuerpo teórico del software estadístico que se utiliza (R Program)

Otras actividades

Resolución personal de cada alumno de cuestiones, problemas o trabajos propuestos por los profesores.

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: RAFAELA OSUNA GOMEZ

Vocal: FATIMA PALACIOS RODRIGUEZ

Secretario: JUAN MANUEL MUÑOZ PICHARDO

Suplente 1: EDUARDO CONDE SANCHEZ

Suplente 2: JOSE FERNANDO LOPEZ BLAZQUEZ

Suplente 3: INMACULADA BARRANCO CHAMORRO

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Criterio de calificación

Criterio de calificación

EVALUACIÓN CONTINUA.

Durante el periodo de clases, se realizarán diferentes pruebas para cada tema o conjunto de temas. Cada prueba constará de dos partes: Teoría y Prácticas, siendo la nota global la media entre ambas partes, siempre que en cada una de las partes se supere la calificación de tres puntos sobre diez. Cada prueba será evaluada sobre un máximo de 10 puntos. Los alumnos que reúnan las siguientes condiciones tendrán la asignatura aprobada sin necesidad de realizar el examen correspondiente a la primera convocatoria oficial:

- Tener como máximo una prueba suspensa. En su caso, la calificación media de ésta será al menos de 3 puntos.
- Obtener una calificación media, entre todas las pruebas, de al menos cinco puntos.

La calificación de la evaluación continua será la media ponderada de las pruebas y/o trabajos realizados, siempre que se cumplan los requisitos marcados en la misma.

Los alumnos que no aprueben, según la evaluación continua, podrán presentarse al examen de la convocatoria oficial que publique Ordenación Académica o al resto de convocatorias oficiales del curso.

EVALUACIÓN ORDINARIA.

Cada examen constará de dos partes: Teoría y Prácticas, siendo la nota global la media entre

ambas partes, siempre que en cada una de las partes se supere la calificación de tres puntos sobre diez.

La calificación de la evaluación ordinaria será la media entre Teoría y Prácticas, siempre que se cumplan los requisitos marcados en la misma.

Bibliografía recomendada

Bibliografía General

The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction

Autores: Hastie, T.; Tibshirani, R.; Friedman, J.

Edición: Second Edition

Publicación: Springer

ISBN:

Nuevos Métodos de Análisis Multivariante

Autores: Cuadras, C. M.

Edición: 2012

Publicación: : CMC Editions. Barcelona

ISBN:

Applied regression analysis

Autores: Draper, N. R.; Smith, H.

Edición: 1998

Publicación: New York: John Wiley

ISBN:

An Introduction to Statistical Learning with Applications in R

Autores: James, G.; Witten, D.; Hastie, T.; Tibshirani, R.

Edición: Second Edition

Publicación: Springer

ISBN:

An introduction to applied multivariate analysis with R

Autores: Everitt, B.; Hothorn, T.

Edición: 2011

Publicación: New York : Springer

ISBN:

Using R for data management, statistical analysis and graphics

Autores: Horton, N. J.; Kleinman, K.



UNIVERSIDAD
DE SEVILLA

PROYECTO DOCENTE
Estadística Computacional

Grupo de Clases Teórico/Prácticas de Estadística Computacional (1)

CURSO 2025-26

Edición: 2011

Publicación: Boca Raton : Taylor & Francis

ISBN:

Applied multivariate statistical analysis

Autores: Johnson, R. A.; Wichern, D. W.

Edición: 2007

Publicación: Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall

ISBN:

Análisis de datos multivariantes

Autores: Peña Sánchez de Rivera, D.

Edición: 2002

Publicación: Madrid : McGraw-Hill

ISBN:

Statistical computing with R

Autores: Rizzo, Maria L.

Edición: 2008

Publicación: Boca Raton : Chapman & Hall/CRC

ISBN:

Computational statistics : an introduction to R

Autores: Sawitzki, Günther.

Edición: 2009

Publicación: Boca Raton : Chapman & Hall/CRC

ISBN:

Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias.

Autores: Walpole, R.; Myers R.H.; Myers, S.L.

Edición: 2012

Publicación: México. Pearson.

ISBN:

Información Adicional